
Ayudantía 7 — Estadística Espacial (EYP3417)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: Fernando Quintana

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Ejemplo SpBayes (Datos Georeferenciados)

```
datos <- tibble(x = c(0.056,6.257,1.204,4.346, 4.902,9.800,7.624,4.258, 2.835,5.497),  
               y = c(6.682,3.859,6.327,0.546, 6.787,9.167,2.265,7.670,5.431,0.363),  
               Y = c(5.972,3.391,4.891,5.352,4.423,3.057,4.553,4.365, 7.374,6.554))
```

- (a) Utilizando los datos anteriores ajuste un modelo bayesiano gaussiano univariado, donde (x, y) son las coordenadas espaciales. Lea el help de spLM.
- (b) Calcule la media y los quantiles (2,5 %, 50 % y 97,5 %) de las distribuciones a posteriori de los parámetros.
- (c) Analice el efecto de cambiar los puntos iniciales de los parámetros.

Ejercicio SpBayes

Datos de Contaminación NO_2 en Alemania, Ayudantía N°2.

- (a) Cargar los datos utilizando el comando:

```
read_csv(system.file("external/no2.csv",  
                    package = "gstat"), show_col_types = FALSE)
```

- (b) Graficar los datos sobre el shape de los estados alemanes (*de_nuts1.gpkg*), utilice distintos paquetes gráficos (ggplot, leaflet, tmap).
- (c) Basado en la información mostrada en los gráficos anteriores que conclusiones podría obtener.
- (d) Utilizando los datos anteriores ajuste un modelo bayesiano gaussiano univariado,
- (e) Calcule la media y los quantiles (2,5 %, 50 % y 97,5 %) de las distribuciones a posteriori de los parámetros.
- (f) ¿Qué conclusiones podemos extraer desde la distribución a posteriori de los parámetros del modelo?
- (g) Analice el efecto de cambiar los puntos iniciales de los parámetros.

Ejemplo CARBayes (Datos de Área)

- (a) Genere una matriz de adyacencia donde se cumpla que $W_{i,i-1} = W_{i-1,i} = 1$, $i = 1, \dots, 10$
- (b) Genere una muestra de un modelo lineal generalizado mixto con modelo muestral binomial, utilizando el siguiente código:

```
x1<-rnorm(n.total)  
x2<-rnorm(n.total)  
theta <- rnorm(K, sd=0.05)  
phi <-mvrnorm(n=1,mu=rep(0,K),Sigma=0.4*exp(-0.1*distance))  
logit <- x1 + x2 + theta + phi
```

```

prob<-exp(logit)/(1+exp(logit))
trials<-rep(50,n.total)
Y <-rbinom(n=n.total,size=trials,prob=prob)

```

- (c) Ajuste un modelo BYM autoregresivo condicional, S.CARbym.
- (d) Analice los valores ajustados con los valores reales observados.
- (e) Analice las distribuciones posteriori de los parámetros.¿Qué priori se utilizaron para el modelo?
- (f) Compare los resultados anteriores con los modelos ajustados mediante las funciones: S.CARleroux y S.glm.

Ejercicio CARBayes (Datos de Área)

Tasa de Muertes cada 1000 habitantes en la región Metropolitana, año 2020. Ayudantía N°3

- (a) Cargar los datos **shape** de las comunas de la región de la Araucanía.
- (b) Cargar los datos de los terremotos utilizando el comando:

```
read_csv("datos_Mortalidad1000_RM_2020.csv")
```

Datos extraídos de : <https://www.bcn.cl/siit/estadisticasterritoriales/>

- (c) Graficar los datos de contagio por comuna.
- (d) Genere una matriz de adyacencia binaria entre las comunas vecinas.
- (e) Compare el ajuste de los modelos S.CARleroux y S.glm, para la tasa de muertes con covariable la superficie de la comuna respectiva. Utiliza la familia gaussiana para el ajuste.
- (f) ¿Qué conclusiones podemos extraer?